

偏微分方程非齐次源项求解模板

一、问题形式

考虑定义在 $[0, L]$ 上的偏微分方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t) \quad (\text{非齐次波动方程})$$

或

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t) \quad (\text{非齐次热方程})$$

其中 $f(x, t)$ 是非齐次源项。

二、解题步骤模板

Step 1：求解对应的齐次问题

目的：得到特征值 λ_n 和特征函数 $X_n(x)$

将原方程的源项 $f(x, t)$ 置为 0，得到齐次问题：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

边界条件： $u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0$

分离变量：设 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，代入得：

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$$

空间方程：

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = 0, \quad X(L) = 0$$

特征值和特征函数：

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Step 2: 展开非齐次源项

目的：将 $f(x, t)$ 按特征函数展开

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) X_n(x)$$

展开系数：

$$f_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L f(x, t) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

注意：

- $f_n(t)$ 是关于时间 t 的函数
 - 对每个 n 都要计算积分
-

Step 3: 解时间方程

目的：求每个模态的时间函数 $T_n(t)$

将 $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x)$ 代入原方程，得到：

波动方程情况

$$T_n'' + \omega_n^2 T_n = f_n(t), \quad \omega_n = a\sqrt{\lambda_n} = \frac{an\pi}{L}$$

解法： 特解 + 齐次通解

$$T_n(t) = \underbrace{A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)}_{\text{齐次通解}} + \underbrace{T_n^p(t)}_{\text{特解}}$$

特解求法 (根据 $f_n(t)$ 的形式) :

- 若 $f_n(t) = C$ (常数) : 设 $T_n^p = D$, 代入求 D
- 若 $f_n(t) = C \sin(\alpha t)$: 设 $T_n^p = D \sin(\alpha t) + E \cos(\alpha t)$
- 若 $f_n(t) = C e^{\beta t}$: 设 $T_n^p = D e^{\beta t}$

热方程情况

$$T'_n + c^2 \lambda_n T_n = f_n(t)$$

解法： 用积分因子或常数变易法

$$T_n(t) = e^{-c^2 \lambda_n t} \left[\int_0^t f_n(\tau) e^{c^2 \lambda_n \tau} d\tau + C_n \right]$$

Step 4: 应用初始条件

目的： 确定常数 A_n, B_n (或 C_n)

将 $u(x, 0) = \phi(x)$ 展开:

$$\phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \phi_n \sin \frac{n\pi x}{L}$$

$$\phi_n = \frac{2}{L} \int_0^L \phi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

由 $T_n(0) = \phi_n$ 确定常数。

对于波动方程, 还需利用 $u_t(x, 0) = \psi(x)$ 确定另一个常数。

Step 5: 写出最终解

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi x}{L}$$

三、例题

例题 1: 非齐次热方程（常数源项）

题目：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 1, & 0 < x < \pi, t > 0 \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

解：

Step 1: 齐次问题的特征值和特征函数

$$\text{空间方程: } X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(\pi) = 0$$

$$\text{特征值: } \lambda_n = n^2, \text{ 特征函数: } X_n(x) = \sin(nx)$$

Step 2: 展开源项 $f(x, t) = 1$

$$f_n(t) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 1 \cdot \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi n} (1 - (-1)^n)$$

$$f_n(t) = \begin{cases} \frac{4}{\pi n}, & n \text{ 为奇数} \\ 0, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

Step 3: 解时间方程

$$T'_n + n^2 T_n = f_n(t)$$

用积分因子 e^{n^2t} :

$$T_n(t) = e^{-n^2t} \int_0^t f_n(\tau) e^{n^2\tau} d\tau + C_n e^{-n^2t}$$

对于奇数 n , $f_n = \frac{4}{\pi n}$:

$$T_n(t) = \frac{4}{\pi n^3} (1 - e^{-n^2t}) + C_n e^{-n^2t}$$

Step 4: 应用初始条件 $u(x, 0) = 0$

$\phi_n = 0$, 所以 $T_n(0) = 0$:

$$0 = 0 + C_n \implies C_n = 0$$

因此:

$$T_n(t) = \frac{4}{\pi n^3} (1 - e^{-n^2t}), \quad n \text{ 为奇数}$$

Step 5: 最终解

$$u(x, t) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1 - e^{-(2k+1)^2t}}{(2k+1)^3} \sin((2k+1)x)$$

例题 2: 非齐次波动方程 (常数源项)

题目:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x, & 0 < x < \pi, t > 0 \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

解:

Step 1: 特征值和特征函数

$$\lambda_n = n^2, \quad X_n(x) = \sin(nx)$$

Step 2: 展开源项 $f(x, t) = x$

$$f_n(t) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{x \cos(nx)}{n} + \frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_0^\pi = \frac{2}{n} (-1)^{n+1}$$

Step 3: 解时间方程

$$T_n'' + n^2 T_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$$

齐次通解: $T_n^h = A_n \cos(nt) + B_n \sin(nt)$

特解: 设 $T_n^p = D$ (常数), 代入:

$$n^2 D = \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \implies D = \frac{2(-1)^{n+1}}{n^3}$$

通解:

$$T_n(t) = A_n \cos(nt) + B_n \sin(nt) + \frac{2(-1)^{n+1}}{n^3}$$

Step 4: 应用初始条件

$$u(x, 0) = 0: \phi_n = 0$$

$$T_n(0) = A_n + \frac{2(-1)^{n+1}}{n^3} = 0 \implies A_n = -\frac{2(-1)^{n+1}}{n^3} = \frac{2(-1)^n}{n^3}$$

$$u_t(x, 0) = 0: \psi_n = 0$$

$$T_n'(0) = nB_n = 0 \implies B_n = 0$$

因此:

$$T_n(t) = \frac{2(-1)^n}{n^3} \cos(nt) + \frac{2(-1)^{n+1}}{n^3} = \frac{2(-1)^{n+1}}{n^3} (1 - \cos(nt))$$

Step 5: 最终解

$$u(x, t) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^3} (1 - \cos(nt)) \sin(nx)$$

例题 3: 非齐次热方程 (含时间依赖源项)

题目：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + e^{-t} \sin(x), & 0 < x < \pi, \ t > 0 \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

解：

Step 1: 特征值和特征函数

$$\lambda_n = n^2, \ X_n(x) = \sin(nx)$$

Step 2: 展开源项 $f(x, t) = e^{-t} \sin(x)$

$$f_n(t) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi e^{-t} \sin(x) \sin(nx) \, dx = e^{-t} \cdot \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin(x) \sin(nx) \, dx$$

由正交性：

$$f_n(t) = \begin{cases} e^{-t}, & n = 1 \\ 0, & n \neq 1 \end{cases}$$

Step 3: 解时间方程（仅 $n = 1$ ）

$$T_1' + T_1 = e^{-t}$$

积分因子 e^t ：

$$\frac{d}{dt}(e^t T_1) = e^t \cdot e^{-t} = 1$$

$$e^t T_1 = t + C_1$$

$$T_1(t) = (t + C_1)e^{-t}$$

Step 4: 应用初始条件 $u(x, 0) = 0$

$$T_1(0) = 0:$$

$$0 = (0 + C_1) \cdot 1 \implies C_1 = 0$$

$$\text{因此: } T_1(t) = te^{-t}$$

Step 5: 最终解

$$u(x, t) = te^{-t} \sin(x)$$

例题 4: 非齐次波动方程 (含时间依赖源项)

题目:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \sin(x) \cos(t), & 0 < x < \pi, t > 0 \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

解:

Step 1: 特征值和特征函数

$$\lambda_n = n^2, \quad X_n(x) = \sin(nx)$$

Step 2: 展开源项 $f(x, t) = \sin(x) \cos(t)$

$$f_n(t) = \begin{cases} \cos(t), & n = 1 \\ 0, & n \neq 1 \end{cases}$$

Step 3: 解时间方程 (仅 $n = 1$)

$$T_1'' + T_1 = \cos(t)$$

齐次通解: $T_1^h = A_1 \cos(t) + B_1 \sin(t)$

特解: 由于 $\cos(t)$ 是齐次解的形式, 需要用共振特解:

设 $T_1^p = t(C \cos(t) + D \sin(t))$, 代入:

$$T_1^{p''} + T_1^p = 2(-C \sin(t) + D \cos(t)) = \cos(t)$$

比较系数: $D = \frac{1}{2}, C = 0$

$$T_1^p = \frac{t}{2} \sin(t)$$

通解:

$$T_1(t) = A_1 \cos(t) + B_1 \sin(t) + \frac{t}{2} \sin(t)$$

Step 4: 应用初始条件

$$u(x, 0) = 0: T_1(0) = A_1 = 0$$

$$u_t(x, 0) = 0: T_1'(0) = B_1 + \frac{1}{2} = 0 \implies B_1 = -\frac{1}{2}$$

$$T_1(t) = -\frac{1}{2} \sin(t) + \frac{t}{2} \sin(t) = \frac{t-1}{2} \sin(t)$$

Step 5: 最终解

$$u(x, t) = \frac{t-1}{2} \sin(t) \sin(x)$$

例题 5: 非齐次热方程（分段函数源项）

题目:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x, & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

解:

Step 1: 特征值和特征函数

$$L = 1, \lambda_n = (n\pi)^2, X_n(x) = \sin(n\pi x)$$

Step 2: 展开源项 $f(x, t) = x$

$$f_n(t) = 2 \int_0^1 x \sin(n\pi x) dx = 2 \left[-\frac{x \cos(n\pi x)}{n\pi} + \frac{\sin(n\pi x)}{n^2 \pi^2} \right]_0^1 = \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi}$$

Step 3: 解时间方程

$$T_n' + n^2 \pi^2 T_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi}$$

特解 (常数) : $T_n^p = \frac{2(-1)^{n+1}}{n^3 \pi^3}$

通解: $T_n(t) = C_n e^{-n^2 \pi^2 t} + \frac{2(-1)^{n+1}}{n^3 \pi^3}$

Step 4: 应用初始条件 $T_n(0) = 0$

$$C_n + \frac{2(-1)^{n+1}}{n^3 \pi^3} = 0 \implies C_n = -\frac{2(-1)^{n+1}}{n^3 \pi^3}$$

$$T_n(t) = -\frac{2(-1)^{n+1}}{n^3 \pi^3} (1 - e^{-n^2 \pi^2 t})$$

Step 5: 最终解

$$u(x, t) = \frac{2}{\pi^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^3} (1 - e^{-n^2 \pi^2 t}) \sin(n\pi x)$$

四、常见源项的展开系数

源项 $f(x, t)$	展开系数 $f_n(t)$
常数 C	$C \cdot \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi}$ (仅奇数项非零)
x	$\frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi}$
$\sin(x)$	δ_{n1} (仅 $n = 1$ 项)
$e^{-t} \sin(x)$	$e^{-t} \delta_{n1}$
x^2	$\frac{2(-1)^n}{n\pi} + \frac{4(1-(-1)^n)}{n^3 \pi^3}$

五、注意事项

1. **源项展开**：必须按照齐次问题的特征函数展开，不能用其他正交系
 2. **特解形式**：根据 $f_n(t)$ 的具体形式选择合适的试探函数
 3. **共振情况**：当源项频率与固有频率相同时，需要乘以 t 的多项式
 4. **初始条件**：始终用 $u(x, 0) = \phi(x)$ 展开来确定常数
 5. **收敛性**：最终级数解在 $t > 0$ 时收敛， $t = 0$ 时可能需要单独验证
-

六、解题检查清单

- ☐ 齐次问题的特征值和特征函数是否正确？
- ☐ 源项展开系数 $f_n(t)$ 计算是否正确？
- ☐ 时间方程的特解形式是否选择正确？
- ☐ 初始条件应用是否正确？
- ☐ 最终解的形式是否合理？